Mühendislik: Güven Bir His Değil, Kanıttır

ÖFY

November 2026

Özet

Mühendislikte güven bir duygu değil, kanıtla kazanılan bir durumdur. Bir sisteme güvenmek, onun neden çalışacağını gösterebilmek anlamına gelir. Bu kanıt tek bir adımda değil, birbirini tamamlayan katmanlarla kurulur: hesap tahmini sağlar, test tahmini doğrular, emniyet katsayısı hesabın göremediğine karşı pay bırakır, yedeklilik tek bir arızanın sistemi düşürmesini engeller, güvenli bozulma ise arızayı tehlikesiz bir duruma yönlendirir. Standartlar, kayıtlar, bağımsız kontrol ve sürekli izleme bu teknik katmanları kurumsal düzeyde taşır. Güvenin bir de insani boyutu vardır: toplum, kontrol edemediği hesaplar için mühendisin dürüstlüğüne dayanır. Bu nedenle hatayı saklamamak ve bilinmeyeni açıkça söylemek, teknik bilgi kadar güvenin parçasıdır.

Giriş

Gündelik dilde güven, çoğunlukla bir inanç ya da his olarak anlaşılır. Bir kişiye güvenmek, onun nasıl davranacağını tam bilmeden olumlu bir beklentiye sahip olmaktır. Mühendislikte bu anlam yetersiz kalır. Bir köprünün, uçağın ya da yazılımın çalışacağına inanmak, onu kullanan insanları korumaz.

Mühendislik bağlamında **güven**, bir sistemin belirli koşullar altında beklenen biçimde davranacağına dair kanıta dayalı bir yargıdır. Bu tanımın iki önemli parçası vardır. İlki "belirli koşullar" ifadesidir: hiçbir sistem her koşulda çalışmaz, güven her zaman bir sınır içinde geçerlidir. İkincisi "kanıta dayalı" ifadesidir: yargının arkasında hesap, test ya da gözlem bulunmalıdır.

Yaygın bir yanlış kabul, güvenilir sistemin hiç bozulmayan sistem olduğudur. Mühendislik bunu reddeder. Her malzeme yorulur, her parça bir gün arızalanır, her yazılımda bulunmamış hatalar vardır. Güvenilir sistem, bozulmaları önceden hesaba katan ve bozulduğunda da insanları korumaya devam eden sistemdir.

Bu not, güvenin mühendislikte hangi araçlarla kurulduğunu üç düzeyde ele alır: tek bir sistemin tasarımındaki teknik araçlar, bu araçları kalıcı kılan kurumsal mekanizmalar ve bunların hepsinin dayandığı insani sorumluluk. Not, belirli bir mühendislik dalının ayrıntılı yöntemlerine girmez; dallar arasında ortak olan ilkeleri kapsar.

Güvenin Teknik Katmanları

Hesap

Güvenin ilk adımı tahmindir, ancak bu tahmin sezgiye değil hesaba dayanır. Bir parçanın ne kadar yük taşıyacağı, ne kadar ısınacağı, kaç çevrim sonra yorulacağı tasarım aşamasında hesaplanır.

Hesabın değeri, sistemi kurmadan önce davranışını görmeyi sağlamasıdır. Bir köprü yapıldıktan sonra yetersiz olduğunu anlamak hem pahalı hem tehlikelidir. Hesap, hatanın kâğıt üzerinde, kimse zarar görmeden yakalanmasına imkân verir.

Hesabın sınırı ise modeline bağlı olmasıdır. Her hesap, gerçeğin basitleştirilmiş bir modeli üzerinde yapılır. Model gerçeği eksik temsil ediyorsa hesap ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın yanlış sonuç verir. Bu nedenle hesap tek başına yeterli kanıt sayılmaz.

Test

Test, hesabın gerçekte doğru çıkıp çıkmadığını görmektir. Hesap "böyle olması gerekir" der, test "böyle olduğunu gördük" der.

Mühendislikte test türleri alana göre değişir. Malzemeler çekme, burulma ve yorulma testlerinden geçirilir. Otomobiller çarpışma testlerine tabi tutulur. Köprüler hizmete açılmadan önce yük testiyle denenir. Yazılımda birim testleri tek bir fonksiyonun, entegrasyon testleri parçaların birlikte çalışmasının doğruluğunu sınar.

Testin de sınırı vardır. Test yalnızca denenen koşullar hakkında bilgi verir. Yazılım için bu durum Dijkstra'nın sık aktarılan gözlemiyle ifade edilir: test hataların varlığını gösterebilir, ama yokluğunu kanıtlayamaz (Dijkstra, 1970). Aynı ilke fiziksel sistemler için de geçerlidir. Bu yüzden test, hesabın yerine değil yanına konur.

Emniyet Katsayısı

Mühendisler bir sistemi beklenen yükün tam sınırında tasarlamaz. Sistemin dayanabileceği yük ile karşılaşması beklenen yük arasında bilinçli bir pay bırakılır. Bu paya **emniyet katsayısı** (*factor of safety*) denir:

$$n = \frac{sistemin dayanabileceği yük}{beklenen en büyük yük}$$

Örneğin bir taşıyıcı eleman 10 tonluk yük bekliyorsa ve 20 tona dayanacak biçimde tasarlanmışsa, emniyet katsayısı 2'dir.

Bu payın gerekçesi, hesabın ve testin göremediği belirsizliklerdir. Malzemede fark edilmemiş bir kusur olabilir, yük beklenenden ağır gelebilir, üretimde küçük sapmalar olabilir, zamanla korozyon oluşabilir. Emniyet katsayısı bu bilinmeyenlerin her birini ayrı ayrı hesaplamak yerine hepsine birden karşı bir güvence sağlar. Bu anlamda bilinmeyene duyulan saygının sayısal ifadesidir.

Katsayının değeri alana göre büyük farklılık gösterir. Ağırlığın kritik olduğu sivil havacılıkta yapılar, en büyük beklenen yükün 1,5 katına dayanacak biçimde tasarlanır (14 CFR § 25.303). Ağırlık kaygısının daha az olduğu ve arızanın ağır sonuçlar doğurduğu bazı kaldırma ekipmanlarında katsayı çok daha yüksek tutulur. Katsayı büyüdükçe güvenlik artar, ancak maliyet ve ağırlık da artar. Uygun değerin seçimi bu iki yön arasında yapılan bir mühendislik kararıdır.

Yedeklilik

Kritik sistemlerde bir parçanın bozulma ihtimaline karşı aynı işi yapabilecek ikinci bir parça bulundurulur. Bu ilkeye **yedeklilik** (*redundancy*) denir.

Ticari uçaklar bu ilkenin en bilinen örneğidir. Uçaklarda birden fazla motor, birbirinden bağımsız hidrolik hatlar ve birden fazla uçuş bilgisayarı bulunur. Bir hidrolik hat sızıntı yaparsa diğerleri kumanda yüzeylerini hareket ettirmeye devam eder. Yazılım sistemlerinde aynı ilke, birden fazla sunucuya dağıtılmış uygulamalar ve farklı bölgelerde tutulan veri kopyaları biçiminde uygulanır.

Yedekliliğin kritik koşulu, yedeklerin aynı nedenle aynı anda bozulmamasıdır. İki motor aynı yakıt hattından besleniyorsa, yakıt hattındaki bir arıza ikisini birden durdurur. Bu duruma **ortak neden arızası** (*common-cause failure*) denir. Gerçek yedeklilik, yedeklerin birbirinden bağımsız olmasını gerektirir.

Yedeklilik, güven kavramındaki önemli bir kaymayı gösterir: güvenilir sistem "hiç bozulmaz" iddiasında bulunmaz, "bir parçası bozulsa da ayakta kalır" iddiasında bulunur.

Güvenli Bozulma

İyi tasarlanmış bir sistem bozulduğunda rastgele bir duruma değil, önceden belirlenmiş ve tehlikesiz bir duruma geçer. Bu ilkeye **güvenli bozulma** (*fail-safe*) denir.

Demiryolu frenleri bu ilkenin klasik örneğidir. Westinghouse'un geliştirdiği otomatik havalı fren sisteminde frenler hava basıncıyla açık tutulur. Hat koparsa ya da basınç kaybolursa frenler kendiliğinden kapanır. Böylece en olası arıza, yani basınç kaybı, treni durdurur. Sistem tersine tasarlansaydı, yani basınç frenleri kapatsaydı, bir sızıntı treni frensiz bırakırdı.

Aynı ilke malzeme seçiminde de görülür. **Sünek** (*ductile*) malzemeler, örneğin yapı çeliği, kırılmadan önce gözle görülür biçimde eğilir ve uzar. Bu şekil değiştirme bir uyarıdır; çatlak büyümeden fark edilebilir. **Gevrek** (*brittle*) malzemeler ise, örneğin dökme demir ya da cam, uyarı vermeden aniden kırılır. Taşıyıcı yapılarda sünek malzemenin tercih edilmesinin nedenlerinden biri budur: malzeme önce uyarır, sonra kırılır.

Yazılımda karşılığı, bir hata oluştuğunda sistemin tutarsız bir duruma düşmek yerine işlemi geri alması ya da güvenli bir varsayılana dönmesidir. Örneğin bir yetkilendirme servisine ulaşılamadığında erişimin açılması değil kapanması, güvenli bozulmanın yazılımdaki uygulamasıdır.

Güvenin Kurumsal Katmanları

Teknik katmanlar tek bir sistemin güvenini kurar. Bu güvenin bir projeden diğerine, bir kuşaktan diğerine taşınması ise kurumsal mekanizmalarla sağlanır.

Standartlar

Mühendisler her sistemi sıfırdan tasarlamaz. Belirli sistem türleri için yazılmış kurallara ve standartlara uyar. Bu standartların büyük kısmı, geçmişte yaşanmış kazaların incelenmesinden doğmuştur.

Buhar kazanları bunun açık bir örneğidir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Amerika Birleşik Devletleri'nde kazan patlamaları sık yaşanıyordu. 1905'te Massachusetts'teki Grover ayakkabı fabrikasında meydana gelen patlama, ölü sayısıyla kamuoyunda büyük etki yarattı. Bu ve benzeri kazaların ardından Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) kazan ve basınçlı kap kurallarını hazırladı; ilk sürüm 1914'te yayımlandı (ASME, t.y.). Standart, kazanların nasıl tasarlanacağını, hangi malzemelerin kullanılacağını ve nasıl denetleneceğini belirledi.

Bu açıdan standartlar, geçmişteki kazaların bıraktığı derslerin yazılı hâlidir. Bir standarda uyan mühendis, o dersleri kendisi yaşamak zorunda kalmadan onlardan yararlanır. Petroski bu ilişkiyi mühendislik tasarımının temel özelliği olarak tanımlar: başarılı tasarım büyük ölçüde geçmiş başarısızlıkların anlaşılmasına dayanır (Petroski, 1985).

İzlenebilirlik ve Belgeleme

İzlenebilirlik (*traceability*), bir sistemin her parçasının geçmişinin kayıt altında olmasıdır: parça nereden geldi, hangi üretim partisine ait, hangi testlerden geçti, kim onayladı.

İzlenebilirliğin değeri bir sorun çıktığında ortaya çıkar. Bir uçak parçasında üretim hatası bulunduğunda, kayıtlar sayesinde aynı partiden üretilmiş diğer parçaların hangi uçaklarda olduğu tespit edilebilir ve yalnızca onlar değiştirilir. Kayıt yoksa ya sorun gözden kaçar ya da bütün filonun incelenmesi gerekir.

Yazılımda aynı işlevi sürüm kontrol sistemleri görür. Her değişikliğin kim tarafından, ne zaman ve hangi gerekçeyle yapıldığı kayıt altındadır. Bir hata ortaya çıktığında, hatayı getiren değişiklik geriye doğru izlenerek bulunabilir.

Bağımsız Kontrol

Bir işi yapan kişi, o işi tek başına onaylamaz. İşi başka biri kontrol eder. Bu ilkenin gerekçesi, kişinin kendi hatasını görmesinin zor olmasıdır. Tasarımcı, tasarımı yaparken kurduğu varsayımları kontrol ederken de taşır; aynı kör noktaya ikinci kez düşer.

Bu ilke farklı ölçeklerde uygulanır. Yapı projeleri, onu çizen mühendisten bağımsız bir kontrol mühendisince incelenir. Uçak tasarımları, üreticiden bağımsız

havacılık otoritelerince sertifikalandırılır. Yazılımda **kod incelemesi** (*code review*), yazılan kodun başka bir geliştirici tarafından okunmasıdır. Fagan, IBM'de yaptığı çalışmada sistematik kod incelemelerinin hataları test aşamasından önce, daha düşük maliyetle yakaladığını göstermiştir (Fagan, 1976).

İzleme

Güven bir kez kazanılıp bitmez. Malzemeler yorulur, kullanım koşulları değişir, sistemler tasarlandıkları ilk koşullardan uzaklaşır. Bu nedenle güvenin sürekli yenilenmesi gerekir.

Köprülere ve büyük yapılara gerinim, titreşim ve yer değiştirme ölçen sensörler yerleştirilir. Bu uygulamaya **yapısal sağlık izleme** (*structural health monitoring*) denir. Uçaklar belirli uçuş saatlerinde ayrıntılı bakıma girer. Yazılım sistemlerinin günlük kayıtları (*log*) ve metrikleri sürekli izlenir; hata oranı ya da yanıt süresi belirlenen eşiği aştığında uyarı üretilir.

İzleme, tasarım aşamasında kurulan güvenin hâlâ geçerli olup olmadığını sınar. Bu açıdan izleme, test etkinliğinin sistemin bütün ömrü boyunca sürmesidir.

Güvenin İnsani Boyutu

Doğrulanamayan Kanıt Sorunu

Teknik ve kurumsal katmanlar kanıt üretir, ancak bu kanıtı toplumun büyük kısmı göremez. Bir binaya giren kişi statik hesapları incelemez, bir uçağa binen yolcu bakım kayıtlarını okumaz. Bu kişiler, sistemi yapanların işini doğru yaptığına güvenir.

Bu durum mühendislikte güvenin ikinci bir anlamını ortaya çıkarır. Mühendisin sisteme olan güveni kanıta dayanır; toplumun mühendise olan güveni ise büyük ölçüde mühendisin sorumluluk bilincine dayanır. Mühendislik meslek etiği kodları bu nedenle kamu güvenliğini mühendisin diğer yükümlülüklerinin önüne koyar (NSPE, t.y.).

Dürüstlük ve Bilinmeyeni Söylemek

Bu ikinci tür güvenin dayanağı dürüstlüktür. Dürüstlük mühendislikte üç biçimde somutlaşır.

- Hatayı saklamamak: Fark edilen bir tasarım ya da hesap hatası, maliyetli ya da utandırıcı olsa bile bildirilir.
- "Bilmiyorum" diyebilmek: Bir sistemin belirli koşullardaki davranışı bilinmiyorsa bu açıkça söylenir. Bilinmeyeni biliniyor gibi sunmak, kanıtı olmayan bir güven üretir.
- Sınırı belirtmek: Bir sistemin hangi koşullarda güvenilir olduğu kadar, hangi koşullarda güvenilir olmadığı da bildirilir.

Suçlamasız Hata Analizi

Bireysel dürüstlük, kurum yapısı tarafından desteklenmezse sürdürülemez. Hatasını bildiren kişi cezalandırılıyorsa, bir sonraki hata bildirilmez. Bu nedenle güvenlik açısından olgun kurumlar **suçlamasız hata analizi** (*blameless postmortem*) kültürünü benimser. Bu yaklaşımda bir kazadan sonra sorulan soru "kim hata yaptı" değil, "sistem bu hatanın yapılmasına neden izin verdi" olur.

Reason, kazaların çoğunlukla tek bir kişinin hatasından değil, kurum içinde birikmiş gizli zayıflıkların üst üste gelmesinden doğduğunu savunur (Reason, 1997). Dekker ise hatayı bildirmenin güvenli olduğu bir ortamın, aynı zamanda sorumluluğun da korunduğu bir ortam olabileceğini tartışır (Dekker, 2007). Yazılım alanında bu yaklaşım, Google'ın site güvenilirliği mühendisliği uygulamalarında yaygınlaşmıştır (Beyer vd., 2016).

Suçlamasız kültürün sınırı da vardır. Kasıtlı ihmal ya da kuralların bilerek çiğnenmesi bu kapsamda değerlendirilmez. Ayrımın nerede çizileceği kurumdan kuruma değişir ve tartışmalı olmaya devam eder.

Sonuç

Mühendislikte güvenin kanıta dayanması, güvenin kesinlik anlamına geldiği sonucunu doğurmaz. Her katman bir öncekinin eksiğini kapatmak için vardır. Hesap modele bağlı olduğu için test gerekir; test yalnızca denenen koşulları kapsadığı için emniyet payı gerekir; pay her şeyi karşılayamayacağı için yedeklilik ve güvenli bozulma gerekir. Katmanların varlığı, tek bir katmana güvenilemeyeceğinin kabulüdür.

Bu yapının pratik karşılığı şudur: bir mühendisin bir sisteme "güveniyorum" demesi, aslında "neden güvenebileceğinizi gösterebilirim" demesidir. Gösterilemeyen güven, mühendislikte bir varsayım olarak kalır. "Güven ama doğrula" ifadesi bu tutumu özetler. Rusça bir atasözünden gelen ifade, 1980'lerde ABD Başkanı Reagan'ın Sovyetlerle silah denetimi görüşmelerinde kullanmasıyla yaygınlaşmıştır.

Çerçevenin sınırı, kanıt üretmenin maliyetidir. Her sistemi her koşulda test etmek mümkün değildir. Emniyet katsayısı ne kadar büyük tutulacağı, kaç yedek konacağı ve ne sıklıkta izleneceği, güvenlik ile maliyet arasında yapılan seçimlerdir. Bu seçimler teknik olduğu kadar değer yargısı da içerir.

Açık kalan soru, karmaşıklığın artmasıyla ilgilidir. Perrow, parçaları birbirine sıkı bağlı ve etkileşimleri karmaşık sistemlerde kazaların kaçınılmaz olduğunu, yani "normal" hâle geldiğini savunur (Perrow, 1984). Leveson ise güvenliğin tek tek parçaların güvenilirliğinden değil, parçalar arasındaki etkileşimlerin kontrolünden doğduğunu ileri sürer (Leveson, 2011). Bu iki görüş, katmanlı güven anlayışının çok karmaşık sistemlerde ne ölçüde yeterli olduğunu sorgular. Yazılım sistemleri bu sorunun en canlı örneğidir.

Kaynaklar

- ASME (t.y.). History of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. American Society of Mechanical Engineers.
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. ve Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media.
- Dekker, S. (2007). *Just Culture: Balancing Safety and Accountability*. Ashgate.
- Dijkstra, E. W. (1970). Notes on Structured Programming (EWD249).
- Fagan, M. E. (1976). Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3).
- Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press.
- NSPE (t.y.). *Code of Ethics for Engineers*. National Society of Professional Engineers.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. Basic Books.

- Petroski, H. (1985). *To Engineer Is Human: The Role of Failure in Successful Design*. St. Martin's Press.
- Reason, J. (1997). *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Ashgate.
- U.S. Federal Aviation Administration. 14 CFR § 25.303, Factor of safety.